ULTRASONIDO · onda

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \quad \omega = 2\pi f \quad Z = \rho c$$

c : velocidad (agua / tejido 1540 , aire 343 m/s) ; f : frecuencia (Hz) ; ρ : densidad (kg/m³) ; P_0 aire = 101 kPa

$$\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

Tabla de onda plana

1. Presión ambiente y módulos:

$$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma} \quad A_{iso} = P_0 \quad A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$$

P_0 : presión ambiente (Pa) ; γ : cociente de calores ; A : módulo de compresibilidad

2. U , Ξ , a y S:

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} \quad \Xi = \frac{U}{\omega} \quad a = \omega U \quad S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$$

P : presión pico (Pa) ; U (m/s) ; Ξ (m) ; a (m/s²) ; S : condensación

3. ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}} \quad c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}} \quad c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

4. "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; P_0 , A × 4

→pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

Impedancia específica Z_{sp}

1. Deriva p respecto a r:

plana : $-jkp$

esférica : $-\left(\frac{1}{r} + jk\right)p$

cilíndrica : $-\left(\frac{1}{2r} + jk\right)p$

2. Velocidad de partícula:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

3. Divide $Z_{sp} = p/u$:

plana : $\rho_0 c$

esférica : $\rho_0 c \frac{jkr}{1+jkr}$

cilíndrica : $\frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r} + jk}$

4. ¿Cuándo ≈ $\rho_0 c$? si kr ≫ 1 (r ≫ λ). Con error ε:

$$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} \quad r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$$

esférica : ε = 10 % → kr ≥ 2.06 ; cilíndrica : la mitad (1.03)

→si la onda entra (e^{+jkr}) cambia +jk por -jk

¿Es solución de la ecuación de onda?

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t
2. Reemplaza : debe quedar $k^2 = \omega^2/c^2$

esférica : $\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$

→f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ dos veces:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0} \quad \frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$$

2. Multiplica:

$$A = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho} \quad B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$$

3. Divide:

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$$

isotérmico : 0

Intensidad

$$I = \frac{P^2}{2Z} \quad I_1 = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$$

P : presión pico ; R : coef. de reflexión

$$R_I = R^2 \quad T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$$

de intensidad : T_I nunca > 1 (T de presión sí)

→$Z_1 \gg Z_2$ → R = −1 → onda estacionaria → I = 0

$$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1} \quad dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$$

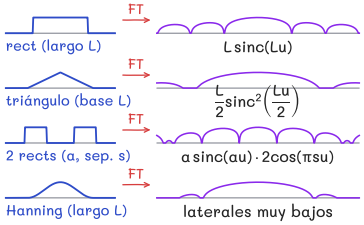
20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad

$$I_{ref} = 10^{-12}\ W/m^2 \quad P_{ref} = 20\ \mu Pa \quad P_{ef} = \frac{P}{\sqrt{2}}$$

referencias en aire (agua : P_{ref} = 1 μPa) ; P_{ef} : valor eficaz

ULTRASONIDO · directividad

Patrón de una fuente



1. Argumento:

$$u = \frac{\sin\theta}{\lambda} \quad X = Lu$$

L : largo total de la fuente ; θ : ángulo desde el eje

2. Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

rect : $\mathrm{sinc}(X)$

triángulo : $\mathrm{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$

Hanning : $\mathrm{sinc}(X) + \frac{1}{2}\mathrm{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\mathrm{sinc}(X+1)$

trapecio : $\mathrm{sinc}(au)\,\mathrm{sinc}(bu)$

2 rects : $\mathrm{sinc}(au)\cos(\pi su)$

a , b : anchos de los rect ; s : separación centro a centro

3. Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

rect : $\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L}$

tri , Hanning : $\frac{2\lambda}{L}$

trapecio : $\frac{\lambda}{b}$ 2 rects : $\frac{\lambda}{2s}$

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en $(2m+1)\lambda/(2s)$

4. Ancho a −3 dB (luego sen θ = xλ/L , ancho = 2θ):

$\mathrm{sinc}(x) = 0.707 \rightarrow x = 0.443$

$\mathrm{sinc}^2(x) = 0.707 \rightarrow x = 0.32$

5. Nivel a un ángulo:

$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$

→sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

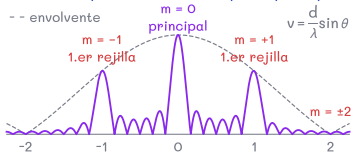
→lóbulo lateral : rect −13.3 ; tri −26.5 ; Hanning −31.5 ; círculo −17.6 dB

→apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x = \frac{\sin\left(\frac{N_x \pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$

N : n.° de elementos ; d : pitch (centro a centro) ; máximo |AF| = N ; AF_y igual con N_y , d_y , θ_y



1. Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

m = 0 principal ; m = ±1 primer lóbulo de rejilla (uno a cada lado) ; si da > 1 no existe

2. Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \quad \Delta\theta = 2\theta_0$$

3. Con elementos de ancho w:

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)\cdot AF$$

$$H(\theta_x, \theta_y) = H_x \cdot H_y$$

$$H_x = w_x \text{sinc}\left(\frac{w_x \sin\theta_x}{\lambda}\right) AF_x$$

$$H_y = w_y \text{sinc}\left(\frac{w_y \sin\theta_y}{\lambda}\right)$$

arreglo solo en x → AF solo en x

4. Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta dB = 20\log\left|\text{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece

→ sin rejilla : $d/\lambda \leq (N-1)/N$; con steering : $d \leq \lambda/2$

Arreglo apodizado (triangular)

1. Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

2. Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri} = \frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d \sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

3. Primer cero : el doble que el uniforme

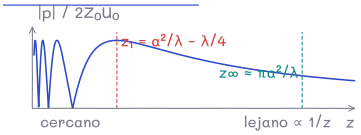
$$\text{uniforme}: \frac{\lambda}{Nd}$$

$$\text{tri}: \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$

→ lóbulo lateral −13 → −26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

ULTRASONIDO · pistón

Pistón circular



1. λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

a : RADIO del pistón

2. Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 … ; cuenta los z > 0

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

m impar → máximos ; m par → ceros

3. Campo lejano:

$$\text{pistón}: z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda}$$

$$\text{lineal}: z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

L : lado mayor ; si $L < \lambda$ manda $r \gg \lambda$

4. Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

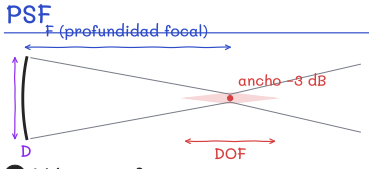
$$\sin\theta_0 = \frac{0.61\lambda}{a} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

5. Presión en el eje a una distancia z:

$$|p(z)| = 2Z_0u_0\left|\sin\left[\frac{kz}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{a}{z}\right)^2}-1\right)\right]\right|$$

u_0 : velocidad de la cara del pistón

Transductor enfocado y PSF



1. Número f:

$$f_\# = \frac{F}{D}$$

F = z_f : profundidad focal ; D : diámetro (apertura)

2. Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta = 1.02\,\lambda f_\#$$

$$DOF = 7.08\,\lambda f_\#^2$$

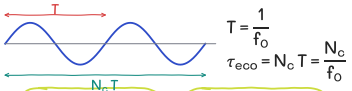
3. De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

$$D = \frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$

−6 dB en la imagen (ida y vuelta) = −3 dB por vía

4. Sin enfocar (F < z∞) : ancho ≈ D

Pulso y ancho de banda



$$T = \frac{1}{f_0} \qquad \tau_{eco} = N_c T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100} f_0 \qquad f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2}$$

$$f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

$$\tau = \frac{N_c}{f_0} \qquad \Delta_{axial} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

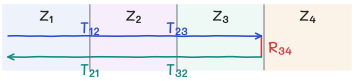
N_c : ciclos del pulso (2 ciclos → $\tau = 2T$)

$$f_0 = \frac{c_{piezo}}{2\,e_{piezo}}$$

e_{piezo} : espesor del cristal

ULTRASONIDO · ecos

Ecos en capas (receta general)



1. Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)

2. Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \qquad T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$T_{21} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

R < 0 → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$; $T_{12} = 1 + R_{12}$

3. Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1 = R_{12}$$

$$eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

$$eco_3 = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

$$eco_4 = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

4. Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1 = \frac{2e_1}{c_1} \qquad t_2 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2}$$

$$t_3 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2} + \frac{2e_3}{c_3}$$

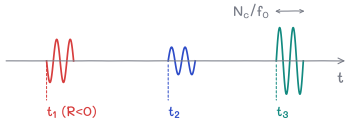
e : espesor de cada capa (m) ; c : su velocidad

5. Duración de cada eco:

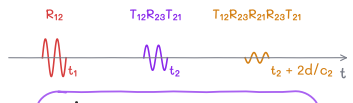
$$\tau = \frac{N_c}{f_0}$$

N_c : ciclos del pulso ; f_0 : frecuencia central

6. Dibuja : altura = amplitud con signo , ancho = τ



Rebote dentro de la capa 2



$$reb = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}$$

$$t_{reb} = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{4e_2}{c_2}$$

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

c o Z desde un eco

1. R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$Z_2 = Z_1\frac{1+R}{1-R}$$

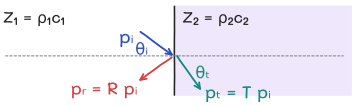
$$\text{mismo } \rho: c_2 = c_1\frac{1+R}{1-R}$$

2. Profundidad:

$$z = \frac{ct}{2}$$

t : tiempo de ida y vuelta

Incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2}$$

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$T = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$\sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

θ_c : ángulo crítico (solo si $c_2 > c_1$)

T cambia con la temperatura

1. Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1 = 1400 + 4.5\,Temp$$

$$Z_1 = \rho c_1$$

Temp en °C

2. Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad T' = 1.03\,T$$

3. Despeja Z_1 y luego la temperatura:

$$Z_1' = Z_2\left(\frac{2}{T'} - 1\right)$$

$$Temp' = \frac{Z_1'/\rho - 1400}{4.5}$$

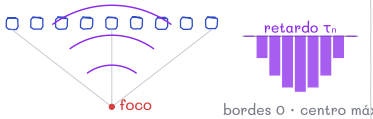
ULTRASONIDO · arreglos

$$d = \frac{L}{N-1} \qquad z = \frac{ct}{2}$$

d : pitch ; L : largo del arreglo ; N : n.° de elementos

→1 cm = 10 mm ; 1 μs = 10^{-6} s ; 1 MHz = 10^{6} Hz

Retardos de enfoque (lineal)



1. Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d ... ; N par → ±d/2 , ±3d/2 ...
2. Distancia al foco : del elemento más cercano a x_f y de los 2 bordes

$$D = \sqrt{(x_f - x)^2 + z_f^2}$$

(x_f , z_f) : foco

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t = \frac{D_{max} - D_{min}}{c}$$

$$\tau = \frac{D_{max} - D}{c}$$

→dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s = \Delta t \cdot f_s \qquad ciclos = \Delta t \cdot f_0$$

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec} = \frac{D_{vecino} - D_{min}}{c}$$

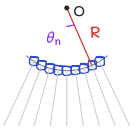
$$f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{vec}}$$

→ns ≠ μs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f = r\sin\theta \qquad z_f = r\cos\theta$$

Retardos de enfoque (curvo)



d : pitch (arco)
O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b = \frac{N-1}{2} \cdot \frac{d}{R}$$

R : radio de curvatura ; d : pitch sobre el arco

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b = \pm R\sin\theta_b$$

$$z_b = R(\cos\theta_b - 1)$$

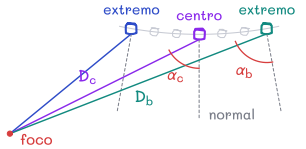
3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$D = \sqrt{(x_f - x)^2 + (z_f - z)^2}$$

4. Igual que el lineal:

$$\Delta t = \frac{D_{max} - D_{min}}{c} \qquad N_s = \Delta t \cdot f_s$$

Amplitud en el foco : centro vs bordes



1. λ = c/f_0 ; w = largo del elemento (NO el pitch)
2. x , z , D del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior
3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi = \arctan\frac{x_f - x}{z_f - z} \qquad \alpha = \varphi - \theta$$

θ : inclinación del elemento (centro : 0 ; borde : $\pm\theta_b$; lineal : 0)

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{D_b}{D_c} \cdot \frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$

→w < λ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ D_b/ D_c ≈ 1

Frame rate

$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c}$$

$$T_{frame} = N_{Tx}\, t_{línea}$$

$$FR = \frac{1}{T_{frame}}$$

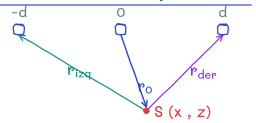
z_{max} : largo de la línea (profundidad) ; N_{Tx} : transmisiones por imagen ; FR en fps

→sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx} = N - N_{sub} + 1$

$$PRF_{max} = \frac{c}{2z_{max}}$$

PRF : pulsos por segundo

Localizar un dispersor



1. El central emite y todos reciben:

$$r_0 = \frac{c\,t_0}{2} \qquad r_{izq} = c\,t_{izq} - r_0$$

2. Resta los dos círculos:

$$x = \frac{r_{izq}^2 - r_0^2 - d^2}{2d}$$

$$z = \sqrt{r_0^2 - x^2}$$

d : distancia entre elementos

3. Verifica con el derecho:

$$c\,t_{der} = r_0 + \sqrt{(x-d)^2 + z^2}$$

→solo t_0 se divide entre 2

RAYOS X · tubo

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\,s$$

$$1\,keV = 1.602 \times 10^{-16}\ J$$

Fotón máximo

$$E_{max}(keV) = kVp$$

$$\lambda_{min}(nm) = \frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$

$$f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}}$$

el filtro NO cambia E_{max} ; f = E/h solo con E en joules

Electrones y fotones

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e} \qquad N_{fot} = \frac{E_{total}}{E_{fotón}}$$

$$E_X = \eta V I t$$

e = 1.602×10^{-19} C ; I : corriente del tubo (A) ; E_X : energía que sale como rayos X

Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico
2. Potencia (kV × mA = W):

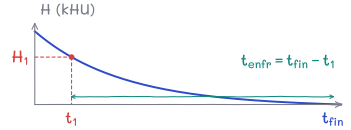
$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$

3. Calor:

$$J = P\,t \qquad HU = 1.4\,\beta V_{kV} I_{mA}\,t$$

t en segundos

Enfriamiento del ánodo (con la curva)



1. Calor de un disparo H_1 (en HU) : receta anterior
2. Busca H_1 en el eje vertical → curva → lee t_1 abajo
3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr} = t_{fin} - t_1$$

4. Disparos cada Δt : avanza Δt sobre la curva , lee H y suma H_1

$$H_{nuevo} = H_{curva}(t + \Delta t) + H_1 \leq H_{max}$$

5. Cuenta cuántos disparos cumplen

→desliza SOBRE la curva ; no restes HU fijos

Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta = kZV \qquad V = \frac{\eta}{kZ}$$

k = 1.25×10^{-9} V^{-1} ; Z = 74 (W)

2. E_{max} = V/1000 keV → lee μ en la gráfica
3. Espesor:

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

$$x_{p\%} = \frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p}$$

cae 99 % → x = 4.61/μ

$$TVL = \frac{2.303}{\mu} \qquad \frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x/HVL}$$

$$P_X = \eta V I$$

potencia que sale como rayos X

Mancha focal y cobertura

$$f = F\sin\theta$$

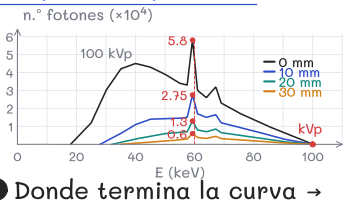
$$cobertura = 2D\tan\theta$$

F : ancho real del haz ; θ : ángulo del ánodo ; D : distancia foco—detector

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→θ chico → mancha chica pero cubre menos

Comparar espectros



1. Donde termina la curva → kVp (= E_{max})
2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)
3. Empieza más a la derecha → más filtro
4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube E_{max} e I ∝ kVp^2 ; ↑filtro : quita E bajas

$$\mu_{filtro} = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

N : fotones leídos a una misma E en dos curvas

Compton

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$$

E , E′ en keV : antes y después

$$\cos\theta = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

$$T_e = E - E'$$

T_e : energía del electrón

$$\Delta\lambda = 2.43\,\text{pm}\,(1 - \cos\theta)$$

Fotoeléctrico

$$T_e = E - E_b \qquad E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$

E_b : energía de ligadura (la capa más interna con $E_b < E$)

RAYOS X · atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

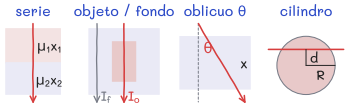
$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

μ : coef. de atenuación (cm^{-1}) ; x : espesor (cm)

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$

si te dan μ/ρ (cm^2/g) multiplica por la densidad (g/cm^3)

Capas en serie / varios haces



1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material
2. Suma los μx de ese rayo:

$$A = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3$$

$$I = I_0 e^{-A}$$

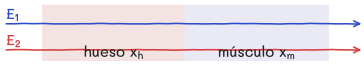
3. Contraste objeto / fondo:

$$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$$

4. Si te dan I/I_0 : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

Dos espesores desconocidos



1. Una ecuación por cada medición:

$$\ln \frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}\, x_h + \mu_{m,baja}\, x_m$$

$$\ln \frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}\, x_h + \mu_{m,alta}\, x_m$$

h : hueso ; m : músculo ; baja / alta : energía

2. Si solo hay una medición útil:

$$x_h + x_m = L_{total}$$

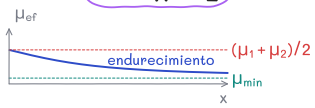
3. Resuelve con EQN de la calculadora ; revisa x > 0

Haz de dos energías

1. Lee μ_1 y μ_2 en la gráfica (α del enunciado = μ)
2. Mitad y mitad:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x}$$

$$\mu_{ef} = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$



→ x ↑ → μ_{ef} baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$$

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)
3. Suma de μx en cada kVp:

$$A = \mu_{blando}\, x_{blando} + \mu_{hueso}\, x_{hueso}$$

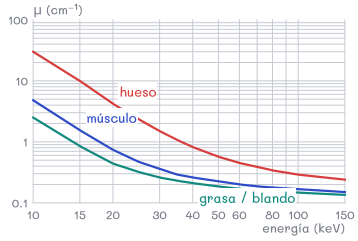
4. Corriente nueva:

$$mA_2 = mA_1\, e^{A_2 - A_1}$$

con $I_0 \propto kVp^2$: $mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

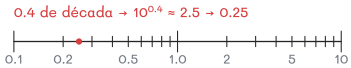
μ de tejidos (cm^{-1})



E keV	hueso	músculo	blando
10	30	4.8	2.5
15	10	1.55	0.85
20	4.2	0.74	0.44
25	2.35	0.47	0.32
30	1.5	0.36	0.26
35	1.07	0.29	0.23
40	0.82	0.26	0.21
50	0.57	0.225	0.185
60	0.45	0.2	0.17
70	0.39	0.186	0.164
80	0.34	0.178	0.157
100	0.29	0.168	0.147
150	0.24	0.15	0.135

entre filas : $\mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$

0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25

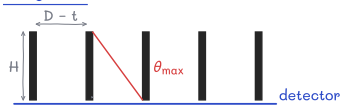


$$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

fracción = distancia medida / largo de la década

RAYOS X · imagen

Rejilla



1. θ_{max} con Compton (E′ mínima que aún cuenta como "recta")
2. Razón de rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D - t}$$

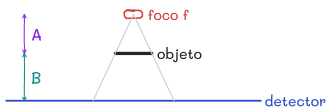
H : altura de láminas ; t : espesor ; D : paso

3. Paso y frecuencia:

$$D = t + \frac{H}{GR} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

GF : líneas por cm

Magnificación y SID mínimo



$$M = \frac{SID}{SID - B}$$

$$pen = f\frac{B}{SID - B}$$

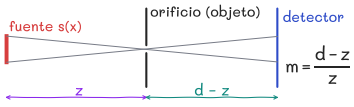
B : objeto–detector (usa el MAYOR) ; SID : foco–detector ; f : mancha focal

1. Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$$SID \geq \frac{1 + d}{d} B$$

→ los kV y mA del enunciado no se usan

PSF de una fuente extendida



1. Aumento a la profundidad z:

$$m = \frac{d - z}{z}$$

z : fuente → objeto ; d : fuente → detector

2. Forma de la fuente (de la PSF dada a z_1) y PSF nueva:

$$s(x) = h_1(m_1 x) \qquad h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

3. Gaussianas : a se escala con m^2 ; con pantalla se suman:

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a + b}}\, e^{-x^2/(a+b)}$$

$$FWHM = 2\sqrt{(a + b)\ln 2}$$

REVISA ANTES DE ENTREGAR

- → λ con la c del MEDIO ; mm → m , μs → s , MHz → Hz
- → sinc y θ_n en RADIANES ; Compton y ángulos en GRADOS
- → 20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad
- → R y T son de PRESIÓN (T puede ser > 1) ; R < 0 → eco invertido
- → pulso-eco : t = 2z/c ; ordena TODOS los ecos y rebotes
- → sen θ > 1 → ese cero / lóbulo NO existe
- → rayos X : suma los μx , nunca promedies μ
- → η en fracción y V en voltios ; kV × mA = W
- → escribe el μ que leíste y la unidad final